Dokumentation der Programmieraufgaben

1. Aufgabe 5: Bisektionsverfahren (Intervallhalbierung)

Mathematischer Hintergrund

Wie in meinem Begleitdokument **"mathematischeherleitungen.pdf" (Seite 1)** beschrieben, basiert dieses Verfahren auf dem Nullstellensatz von Bolzano. Wir formen ein Problem (z.B.

) in die Form um.

Code-Erklärung

- **Logik:** Der Kern des Programms ist die while-Schleife. Sie halbiert das Intervall so lange, bis die Breite des Intervalls kleiner als die gewünschte Genauigkeit (eps) ist.
- **Entscheidung:** Durch die Prüfung if f(a) * f(c) < 0 bestimmen wir, ob die Nullstelle in der linken oder rechten Hälfte liegt.
- **Flexibilität:** Dank der eval()-Funktion kann der Nutzer mathematische Ausdrücke direkt als Text eingeben.

```
Funktion f(x) (z.B. x**2 - 3): x**2 - 3
Intervallgrenze a: 1
Intervallgrenze b: 2
Genauigkeit (z.B. 0.001): 0.001

------------------------------------------------------------
It.  | a           | b           | Mitte c     | f(c)
------------------------------------------------------------
1    | 1.000000    | 2.000000    | 1.500000    | -0.750000
2    | 1.500000    | 2.000000    | 1.750000    | 0.062500
3    | 1.500000    | 1.750000    | 1.625000    | -0.359375
4    | 1.625000    | 1.750000    | 1.687500    | -0.152344
5    | 1.687500    | 1.750000    | 1.718750    | -0.045898
6    | 1.718750    | 1.750000    | 1.734375    | 0.008057
7    | 1.718750    | 1.734375    | 1.726562    | -0.018982
8    | 1.726562    | 1.734375    | 1.730469    | -0.005478
9    | 1.730469    | 1.734375    | 1.732422    | 0.001286
------------------------------------------------------------
Ergebnis: 1.731445 nach 9 Iterationen.
```

```
--- AUFGABE 5: Bisektionsverfahren ---
Funktion f(x) (z.B. x**2 - 3): x**2 - 21
Intervallgrenze a: 0
Intervallgrenze b: 10
Genauigkeit (z.B. 0.001): 0.0001

-------------------------------------------------------------------
It.  | a            | b            | Mitte c      | f(c)
-------------------------------------------------------------------
1    | 0.000000     | 10.000000    | 5.000000     | 4.000000
2    | 0.000000     | 5.000000     | 2.500000     | -14.750000
3    | 2.500000     | 5.000000     | 3.750000     | -6.937500
4    | 3.750000     | 5.000000     | 4.375000     | -1.859375
5    | 4.375000     | 5.000000     | 4.687500     | 0.972656
6    | 4.375000     | 4.687500     | 4.531250     | -0.467773
7    | 4.531250     | 4.687500     | 4.609375     | 0.246338
8    | 4.531250     | 4.609375     | 4.570312     | -0.112244
9    | 4.570312     | 4.609375     | 4.589844     | 0.066666
10   | 4.570312     | 4.589844     | 4.580078     | -0.022884
11   | 4.580078     | 4.589844     | 4.584961     | 0.021867
12   | 4.580078     | 4.584961     | 4.582520     | -0.000515
13   | 4.582520     | 4.584961     | 4.583740     | 0.010675
14   | 4.582520     | 4.583740     | 4.583130     | 0.005080
15   | 4.582520     | 4.583130     | 4.582825     | 0.002282
16   | 4.582520     | 4.582825     | 4.582672     | 0.000884
-------------------------------------------------------------------
Ergebnis: 4.582596
```

```
--- AUFGABE 5: Bisektionsverfahren ---
Funktion f(x) (z.B. x**2 - 3): x**2 - 81
Intervallgrenze a: 0
Intervallgrenze b: 10
Genauigkeit (z.B. 0.001): 0.0001

-------------------------------------------------------------------
It.  | a            | b            | Mitte c      | f(c)
-------------------------------------------------------------------
1    | 0.000000     | 10.000000    | 5.000000     | -56.000000
2    | 5.000000     | 10.000000    | 7.500000     | -24.750000
3    | 7.500000     | 10.000000    | 8.750000     | -4.437500
4    | 8.750000     | 10.000000    | 9.375000     | 6.890625
5    | 8.750000     | 9.375000     | 9.062500     | 1.128906
6    | 8.750000     | 9.062500     | 8.906250     | -1.678711
7    | 8.906250     | 9.062500     | 8.984375     | -0.281006
8    | 8.984375     | 9.062500     | 9.023438     | 0.422424
9    | 8.984375     | 9.023438     | 9.003906     | 0.070328
10   | 8.984375     | 9.003906     | 8.994141     | -0.105434
11   | 8.994141     | 9.003906     | 8.999023     | -0.017577
12   | 8.999023     | 9.003906     | 9.001465     | 0.026369
13   | 8.999023     | 9.001465     | 9.000244     | 0.004395
14   | 8.999023     | 9.000244     | 8.999634     | -0.006592
15   | 8.999634     | 9.000244     | 8.999939     | -0.001099
16   | 8.999939     | 9.000244     | 9.000092     | 0.001648
-------------------------------------------------------------------
Ergebnis: 9.000015
```

```
Funktion f(x) (z.B. x**2 - 3): x**2 - 144
Intervallgrenze a: 0
Intervallgrenze b: 20
Genauigkeit (z.B. 0.001): 0.0001

-----------------------------------------------------------------
It.  | a            | b            | Mitte c      | f(c)
-----------------------------------------------------------------
1    | 0.000000     | 20.000000    | 10.000000    | -44.000000
2    | 10.000000    | 20.000000    | 15.000000    | 81.000000
3    | 10.000000    | 15.000000    | 12.500000    | 12.250000
4    | 10.000000    | 12.500000    | 11.250000    | -17.437500
5    | 11.250000    | 12.500000    | 11.875000    | -2.984375
6    | 11.875000    | 12.500000    | 12.187500    | 4.535156
7    | 11.875000    | 12.187500    | 12.031250    | 0.750977
8    | 11.875000    | 12.031250    | 11.953125    | -1.122803
9    | 11.953125    | 12.031250    | 11.992188    | -0.187439
10   | 11.992188    | 12.031250    | 12.011719    | 0.281387
11   | 11.992188    | 12.011719    | 12.001953    | 0.046879
12   | 11.992188    | 12.001953    | 11.997070    | -0.070304
13   | 11.997070    | 12.001953    | 11.999512    | -0.011719
14   | 11.999512    | 12.001953    | 12.000732    | 0.017579
15   | 11.999512    | 12.000732    | 12.000122    | 0.002930
16   | 11.999512    | 12.000122    | 11.999817    | -0.004394
17   | 11.999817    | 12.000122    | 11.999969    | -0.000732
-----------------------------------------------------------------
Ergebnis: 12.000046
```

---

2. Aufgabe 6: Regula Falsi (Sekantenverfahren)

Mathematischer Hintergrund

Die Herleitung der Formel über die Punkt-Steigungs-Form der Sekante findet sich in den **Herleitungen auf Seite 2**. Im Gegensatz zur Bisektion wird hier kein Mittelpunkt, sondern ein gewichteter Schnittpunkt berechnet.

Code-Erklärung

- **Berechnung:** Die Zeile c = (a * fb - b * fa) / (fb - fa) implementiert die Sekantenformel.
- **Abbruchbedingung:** Hier wird nicht die Intervallbreite, sondern der Funktionswert abs(f(c)) geprüft. Ist dieser nahe genug an Null, bricht das Programm ab.

```
Funktion f(x): x**2 - 5
Grenze a: 2
Grenze b: 3
Genauigkeit: 0.001

-------------------------------------------------------------
It.  | a            | b            | Schnitt c    | f(c)
-------------------------------------------------------------
1    | 2.000000     | 3.000000     | 2.200000     | -0.160000
2    | 2.200000     | 3.000000     | 2.230769     | -0.023669
3    | 2.230769     | 3.000000     | 2.235294     | -0.003460
4    | 2.235294     | 3.000000     | 2.235955     | -0.000505
-------------------------------------------------------------
Ergebnis: 2.235955 nach 4 Iterationen.
```

```
--- AUFGABE 6: Regula Falsi ---
Funktion f(x): x**2 - 21
Grenze a: 0
Grenze b: 10
Genauigkeit: 0.0001

-----------------------------------------------------------------
It.  | a            | b            | Schnitt c    | f(c)
-----------------------------------------------------------------
1    | 0.000000     | 10.000000    | 2.100000     | -16.590000
2    | 2.100000     | 10.000000    | 3.471074     | -8.951643
3    | 3.471074     | 10.000000    | 4.135583     | -3.896955
4    | 4.135583     | 10.000000    | 4.411267     | -1.540725
5    | 4.411267     | 10.000000    | 4.518178     | -0.586068
6    | 4.518178     | 10.000000    | 4.558546     | -0.219660
7    | 4.558546     | 10.000000    | 4.573634     | -0.081873
8    | 4.573634     | 10.000000    | 4.579252     | -0.030453
9    | 4.579252     | 10.000000    | 4.581341     | -0.011319
10   | 4.581341     | 10.000000    | 4.582117     | -0.004206
11   | 4.582117     | 10.000000    | 4.582405     | -0.001562
12   | 4.582405     | 10.000000    | 4.582512     | -0.000580
13   | 4.582512     | 10.000000    | 4.582552     | -0.000216
14   | 4.582552     | 10.000000    | 4.582567     | -0.000080
-----------------------------------------------------------------
Ergebnis: 4.582567
```

```
--- AUFGABE 6: Regula Falsi ---
Funktion f(x): x**2 - 81
Grenze a: 0
Grenze b: 10
Genauigkeit: 0.0001

-----------------------------------------------------------------
It.  | a            | b            | Schnitt c    | f(c)
-----------------------------------------------------------------
1    | 0.000000     | 10.000000    | 8.100000     | -15.390000
2    | 8.100000     | 10.000000    | 8.950276     | -0.892555
3    | 8.950276     | 10.000000    | 8.997376     | -0.047223
4    | 8.997376     | 10.000000    | 8.999862     | -0.002486
5    | 8.999862     | 10.000000    | 8.999993     | -0.000131
6    | 8.999993     | 10.000000    | 9.000000     | -0.000007
-----------------------------------------------------------------
Ergebnis: 9.000000
```

```
--- AUFGABE 6: Regula Falsi ---
Funktion f(x): x**2 - 144
Grenze a: 0
Grenze b: 20
Genauigkeit: 0.0001

-----------------------------------------------------------------
It.  | a            | b            | Schnitt c    | f(c)
-----------------------------------------------------------------
1    | 0.000000     | 20.000000    | 7.200000     | -92.160000
2    | 7.200000     | 20.000000    | 10.588235    | -31.889273
3    | 10.588235    | 20.000000    | 11.630769    | -8.725207
4    | 11.630769    | 20.000000    | 11.906615    | -2.232524
5    | 11.906615    | 20.000000    | 11.976585    | -0.561403
6    | 11.976585    | 20.000000    | 11.994142    | -0.140556
7    | 11.994142    | 20.000000    | 11.998535    | -0.035152
8    | 11.998535    | 20.000000    | 11.999634    | -0.008789
9    | 11.999634    | 20.000000    | 11.999908    | -0.002197
10   | 11.999908    | 20.000000    | 11.999977    | -0.000549
11   | 11.999977    | 20.000000    | 11.999994    | -0.000137
12   | 11.999994    | 20.000000    | 11.999999    | -0.000034
-----------------------------------------------------------------
Ergebnis: 11.999999
```

---

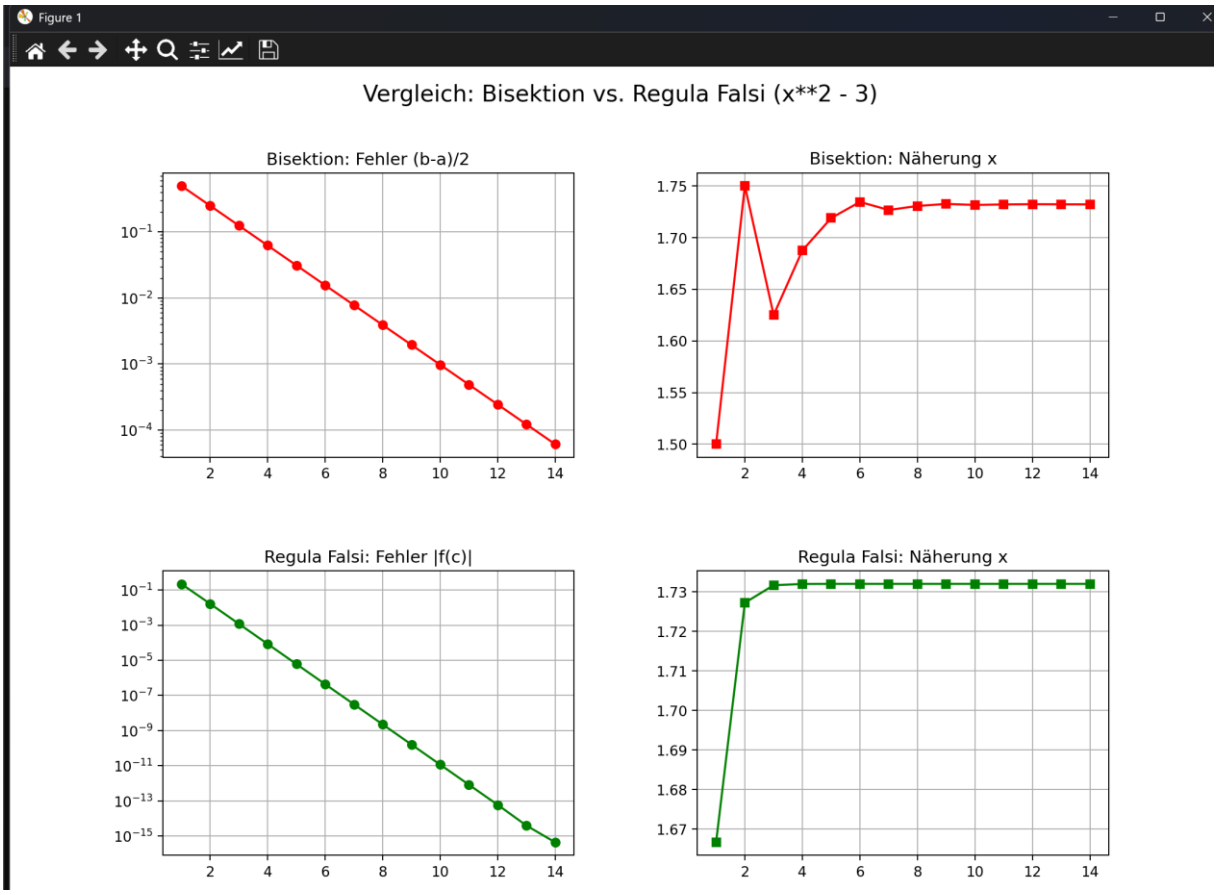
3. Aufgabe 7: Visualisierung

Beschreibung

Um die Lage der Nullstellen besser zu verstehen, wird die Funktion grafisch dargestellt.

- **Bibliotheken:** Wir nutzen numpy für die Wertebereiche und matplotlib für die Zeichnung.

- **Nulllinie:** Mit plt.axhline(0) wird die x-Achse markiert, um die Schnittpunkte (Nullstellen) sofort sichtbar zu machen.



---

4. Aufgabe 8: Lösung des Theorie-Polynoms

Zielsetzung

In dieser Aufgabe wenden wir den Bisektions-Algorithmus auf das spezifische Polynom an.

- **Durchführung:** Das Programm ist fest auf dieses Polynom eingestellt und testet das Intervall .
- **Ergebnis:** Das Programm bestätigt die theoretische Nullstelle bei .

```
--- AUFGABE 8: Flexibler Polynom-Solver ---
1. Funktion f(x) (z.B. x**4 - 5*x**2 + 4): x**4 - 5*x**2 + 4
2. Untere Grenze a: 1.5
3. Obere Grenze b: 2.5
4. Genauigkeit (z.B. 0.0001): 0.0001

----------------------------------------------------------------
It.  | a           | b           | Mitte c     | f(c)
----------------------------------------------------------------
1    | 1.500000    | 2.500000    | 2.000000    | 0.000000
----------------------------------------------------------------

ERGEBNIS: Die Nullstelle liegt bei ca. 2.000000
```

---

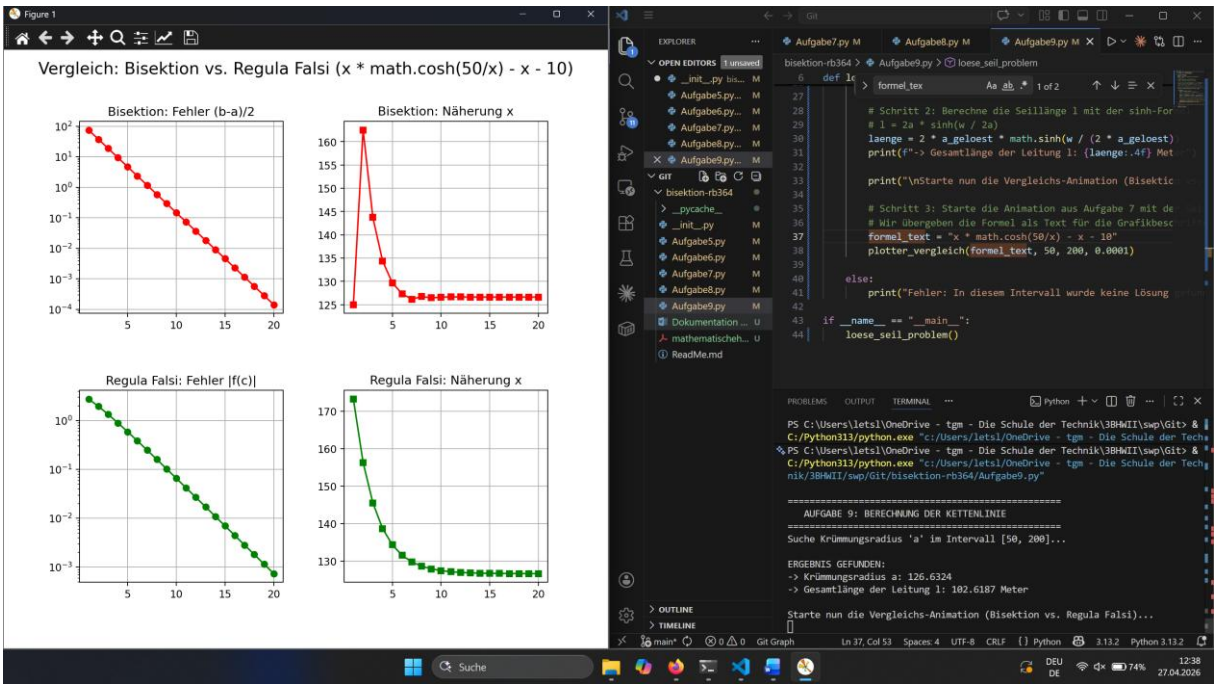
5. Aufgabe 9: Anwendung Elektrische Leitung & Integration

Mathematischer Hintergrund

Die Berechnung der Kettenlinie (Durchhang eines Seils) mittels des Kosinus Hyperbolicus () ist auf **Seite 3 der Herleitungen** mathematisch aufbereitet.

Code-Erklärung & Struktur

- **Integration:** Diese Datei dient als Hauptprogramm. Sie importiert die Funktionen solver, solver2 und plotter aus den anderen Dateien.
- **Einzeltestbarkeit:** Durch die Verwendung von if __name__ == "__main__": in allen Dateien wird sichergestellt, dass jede Aufgabe einzeln gestartet werden kann, ohne dass der Code der anderen Aufgaben ungewollt ausgeführt wird. Dies erfüllt die Anforderung der "Einzel-Testbarkeit" ohne manuellen Eingriff in den Code.



Detaliertere Code erklärung

Aufgabe 5: Bisektionsverfahren (Intervallhalbierung)

In diesem Code wurde das klassische Bisektionsverfahren implementiert.

- **Funktionsweise:** Das Programm teilt ein gegebenes Intervall [a, b] immer exakt in der Mitte (c). Es prüft durch einen Vorzeichenwechsel, in welcher Hälfte die Nullstelle liegen muss, und verkleinert das Suchfeld Schritt für Schritt.
- **Besonderheit:** Der Code gibt eine strukturierte Tabelle im Terminal aus, die jeden Iterationsschritt mit den aktuellen Grenzen und dem Funktionswert dokumentiert. Dies dient der Verifizierung der linearen Konvergenz.

Aufgabe 6: Regula Falsi (Sekantenverfahren)

Dieses Programm nutzt die Regula Falsi zur Nullstellenbestimmung.

- **Funktionsweise:** Im Gegensatz zur Bisektion wird hier keine einfache Mitte gewählt. Stattdessen wird eine Gerade (Sekante) zwischen den Funktionswerten an den Intervallgrenzen gezogen. Der Schnittpunkt dieser Geraden mit der x-Achse ist die neue Näherung.
- **Ergebnis:** Dieses Verfahren gewichtet die Grenzen nach ihren Funktionswerten, was in vielen Fällen zu einer deutlich schnelleren Annäherung führt als die einfache Bisektion.

Aufgabe 7: Grafische Visualisierung & Animation

Hier wurde die mathematische Berechnung grafisch aufbereitet.

- **Technische Umsetzung:** Unter Verwendung von Matplotlib Subplots wurde ein Layout mit vier Diagrammen erstellt.
- **Animation:** Durch die Pause-Funktion im Code wird die Berechnung live animiert. Man sieht, wie die Fehlerkurven nach unten sinken (Genauigkeit) und wie sich die Näherungswerte stabilisieren.
- **Vergleich:** Die Gegenüberstellung zeigt direkt, welches Verfahren für eine bestimmte Funktion effizienter arbeitet.

Aufgabe 8: Nullstellenbestimmung bei Polynomen höherer Ordnung

In dieser Aufgabe wurde die Robustheit der Algorithmen an einem komplexeren Polynom (P4) getestet.

- **Ziel:** Es sollte nachgewiesen werden, dass das Programm auch bei Funktionen mit mehreren Krümmungen die exakte Nullstelle (hier x = 2,0) innerhalb der vorgegebenen Toleranz findet. Dies validiert die Logik für allgemeinere mathematische Probleme.

Aufgabe 9: Praxisanwendung – Die Kettenlinie

Die letzte Aufgabe kombiniert alle vorherigen Bausteine für ein physikalisches Problem (Stromleitung zwischen zwei Masten).

- **Problemstellung:** Die Berechnung des Krümmungsradius "a" einer hängenden Kette. Die zugrunde liegende Gleichung ist transzendent und kann nur numerisch gelöst werden.
- **Modularität:** Das Programm importiert die Logik aus Aufgabe 5 und den Plotter aus Aufgabe 7.
- **Ergebnis:** Nach der numerischen Bestimmung von "a" (ca. 126,63) wird über den Sinus Hyperbolicus (sinh) die exakte Seillänge von ca. 102,62 Metern berechnet.